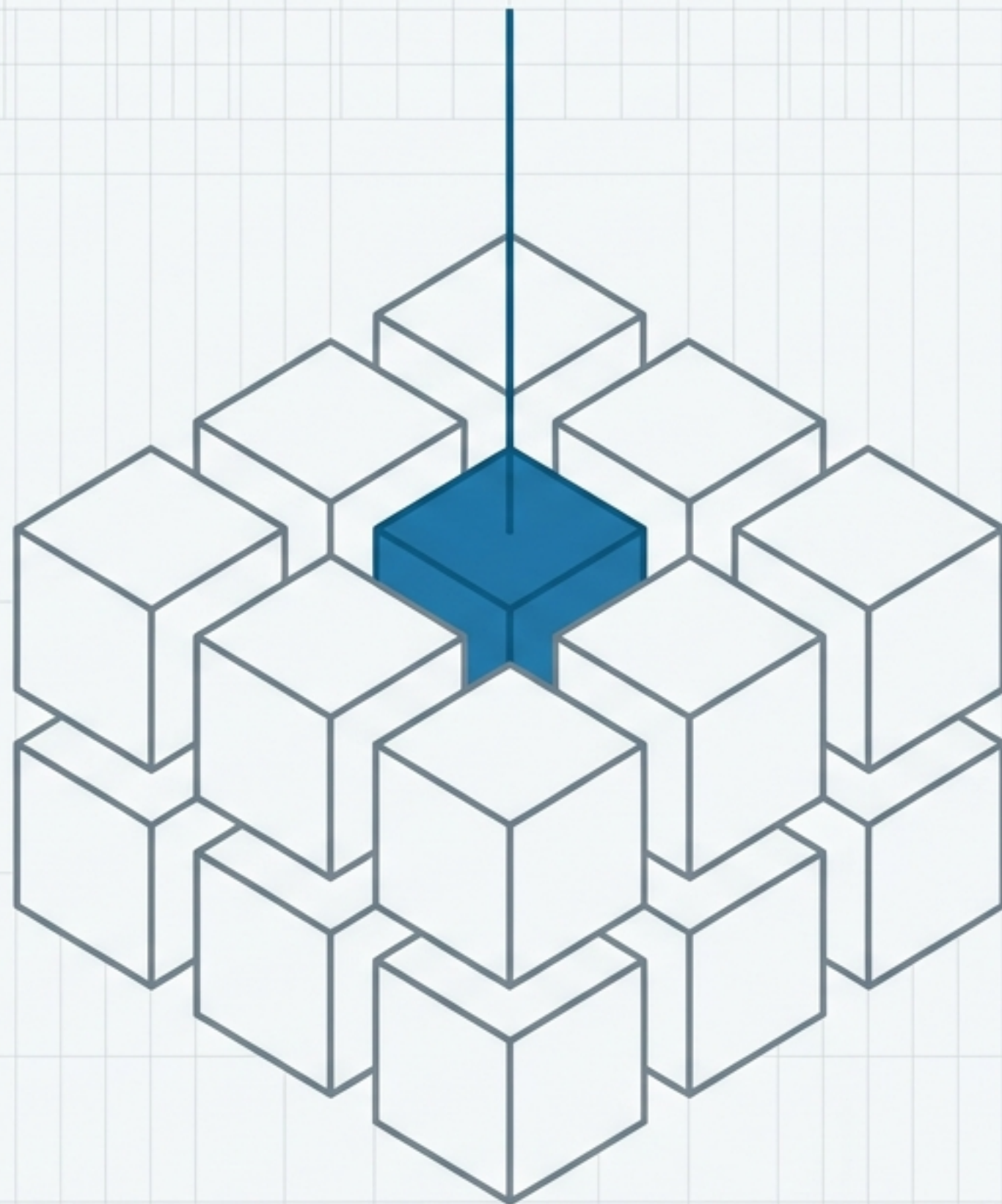


Deteción de Bordos por Autómatas Celulares: La Simplicidad que Impulsa el Surgimiento

Superando a Canny y LoG en la detección topológica mediante la Regla 51.

Un análisis técnico sobre cómo la reducción matemática de 256 reglas a un único mecanismo localizado crea un comportamiento global superior en el procesamiento de imágenes digitales.



El Universo Operativo: Autómatas Celulares y Vecindad de Moore

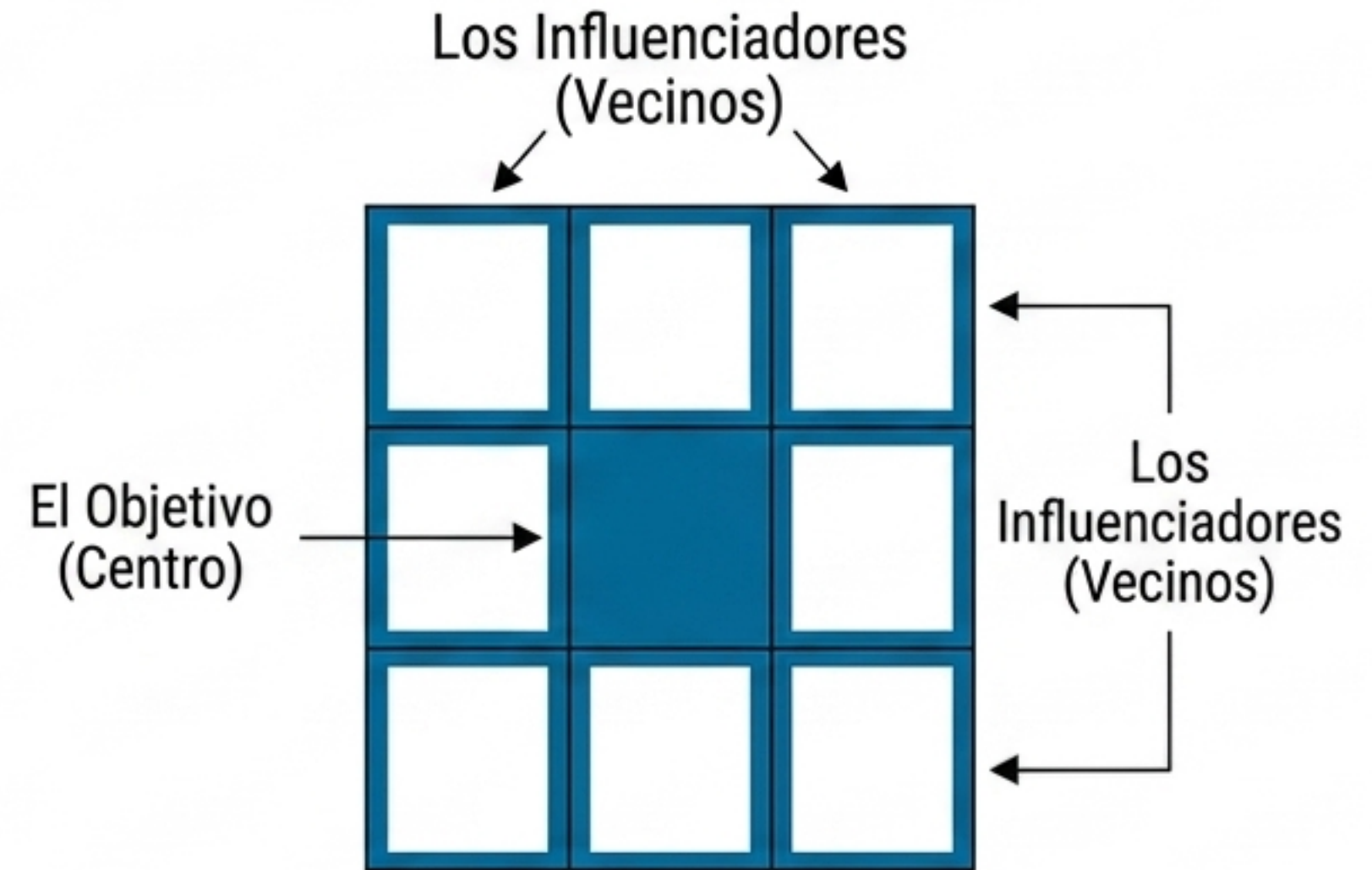
Fundamento Matemático

Un **Autómata Celular** (AC) es un modelo matemático donde sistemas complejos operan en paralelo exhibiendo un comportamiento global emergente.

Definido por el triplete:

$$A = (S, N, \delta)$$

- **S**: Conjunto no vacío de estados (0 y 1).
- **N**: Sistema de vecindad.
- **δ** : Función de transición local (regla).



La Cuadrícula de Precisión: 9 píxeles totales dictan el destino topológico del centro en cada iteración.

El Filtro: Reducción de 256 a 51 Reglas Base

256 Reglas Posibles
(Para un píxel central blanco y vecindad de 8)

Lema de Conteo de Polya-Burnside

Filtramos las versiones simétricas equivalentes (rotaciones de 0° , $\pm 90^\circ$, 180° y reflexiones).

$$\text{Clase} = (x^8 + 2x^2 + x^4 + 4x^5) / 8$$

(Donde $x=2$ para imágenes binarias)

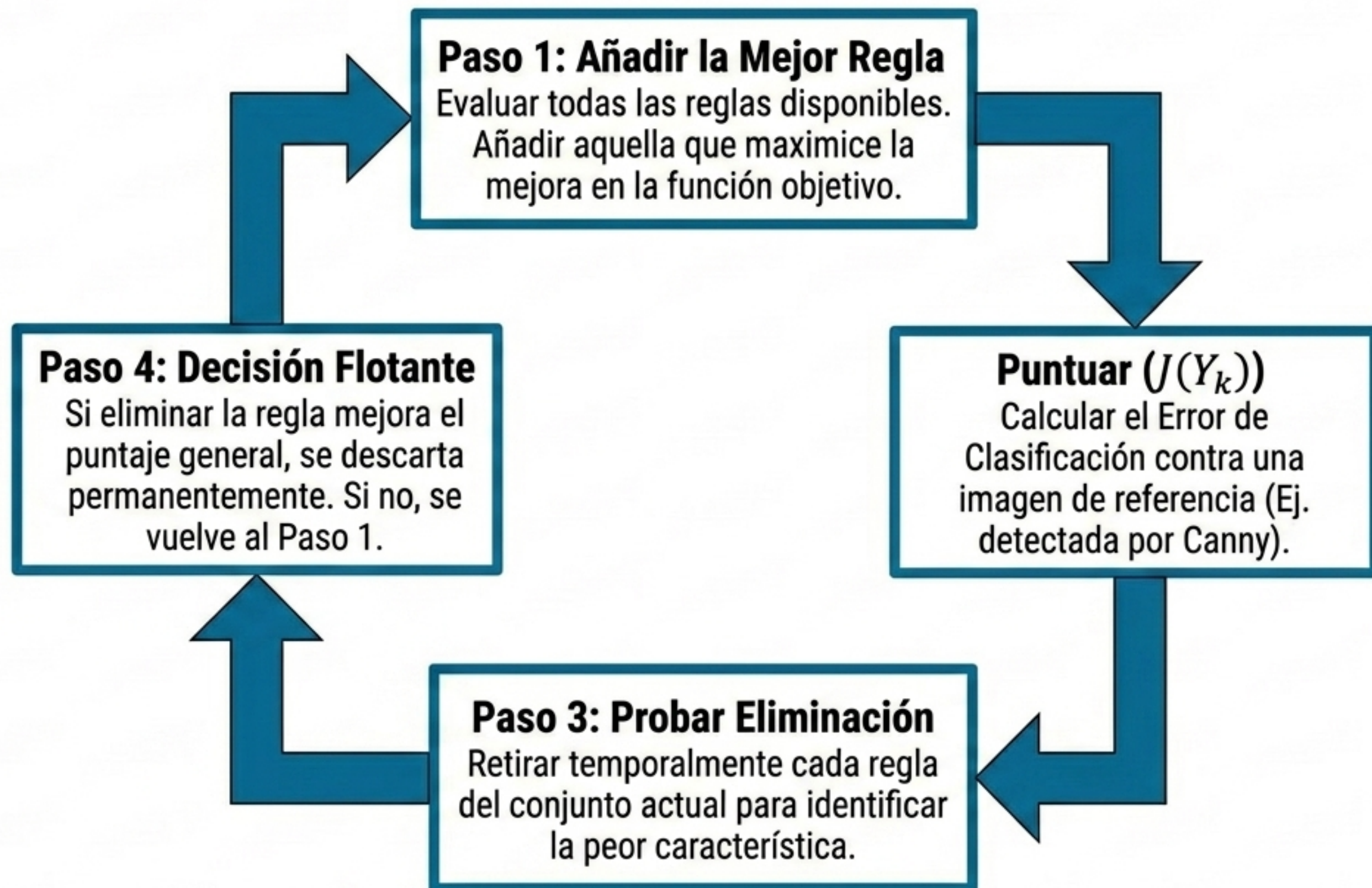
51 Reglas Únicas

Takeaway: Eliminamos la redundancia computacional antes de iniciar el entrenamiento.

La Brújula: Algoritmo de Búsqueda SFFS

Para encontrar el conjunto de reglas óptimo para la detección de bordes, iteramos a través de las 51 reglas utilizando el método Sequential Floating Forward Search (SFFS).

Es determinista, repetible y se guía por la minimización del Error de Clasificación.



* El Problema Computacional

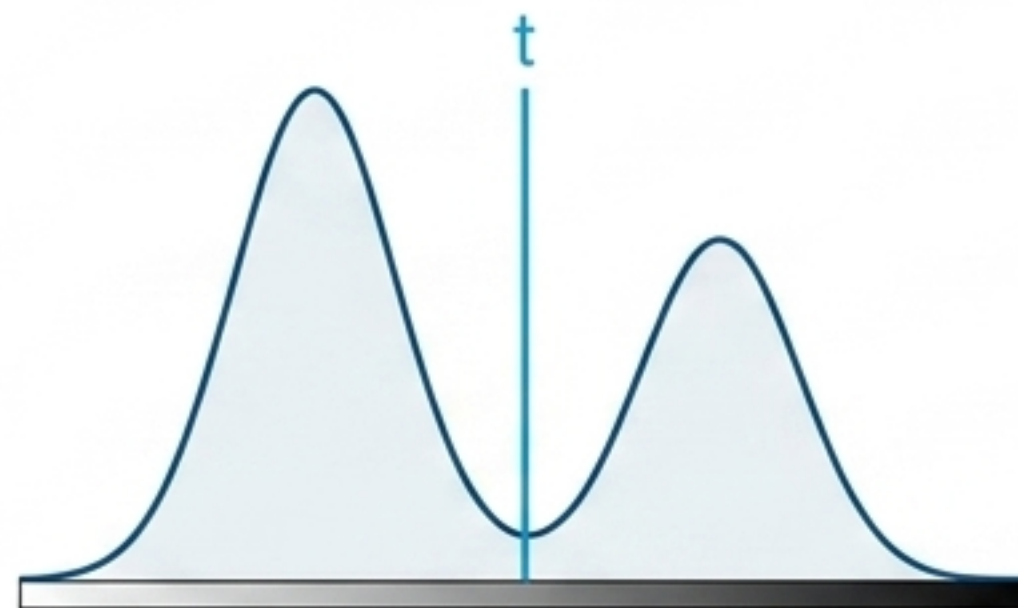
- **En imágenes binarias:** 256 patrones.
- **En escala de grises (256 intensidades):** 256^8 patrones para la vecindad de Moore.

$> 2 \times 10^{18}$ clases

Operar directamente en escala de grises es computacionalmente inviable.

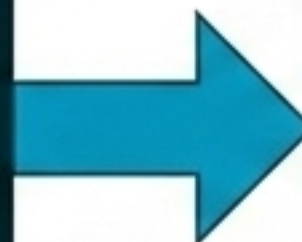
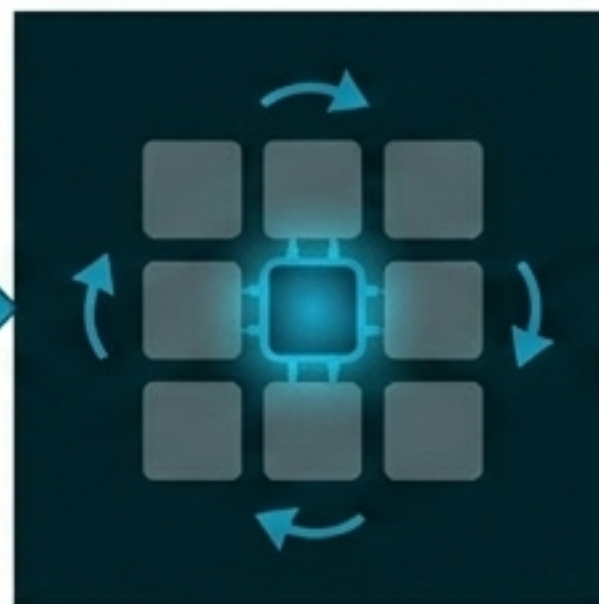
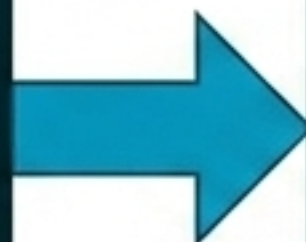
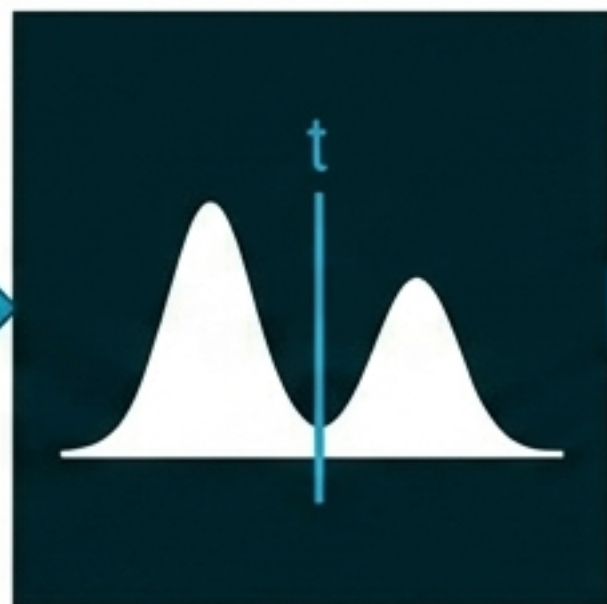
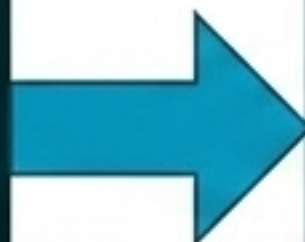
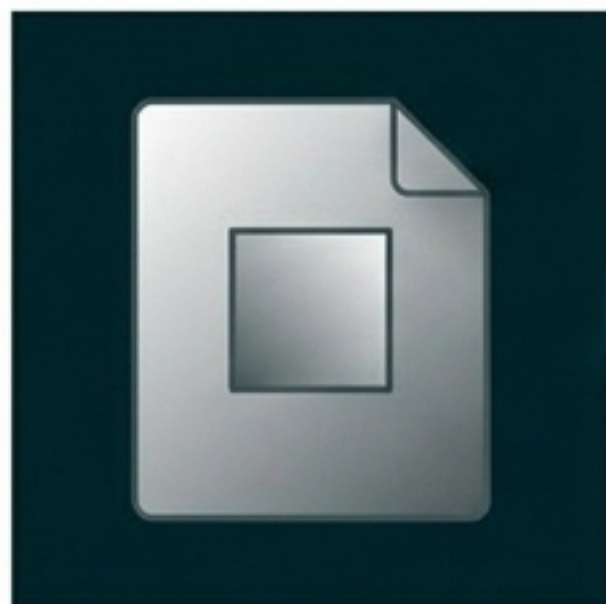
Entorno MATLAB 2014a + Algoritmo de Otsu

En lugar de descomponer umbrales para los 256 niveles (proceso lento), utilizamos Otsu para generar un mapa binario óptimo instantáneo.



- **Mecanismo:** Encuentra el umbral (t) que maximiza la varianza entre clases (σ_b^2).
- **Impacto:** Permite aplicar las 51 reglas binarias directamente sobre la realidad compleja.

Arquitectura del Sistema: De Píxel a Borde Topológico



Fase 1: Ingestión

*Imagen Original
(Escala de Grises)*

Dataset de referencia:
University of South
Florida (USF)

Fase 2:

Preprocesamiento

Umbralización de Otsu

Maximización de varianza
inter-clase para generar un
mapa binario prístino.

Fase 3: El Motor AC

*Aplicación del AC
(Rotaciones de 90°)*

Notacionalmente paralelo.
El conjunto de reglas se
compara en 4 orientaciones
por iteración.

Fase 4: Salida

Mapa de Bordes Final
Grosor perfecto de 1 píxel,
preservando juntas y
esquinas.

El Surgimiento del Campeón: La Regla 51

Tras someter las 51 reglas base al riguroso algoritmo SFFS sobre un conjunto de entrenamiento (evaluando líneas, círculos, conos y estructuras complejas), el resultado fue asombroso por su simplicidad. El conjunto óptimo contiene una sola regla.

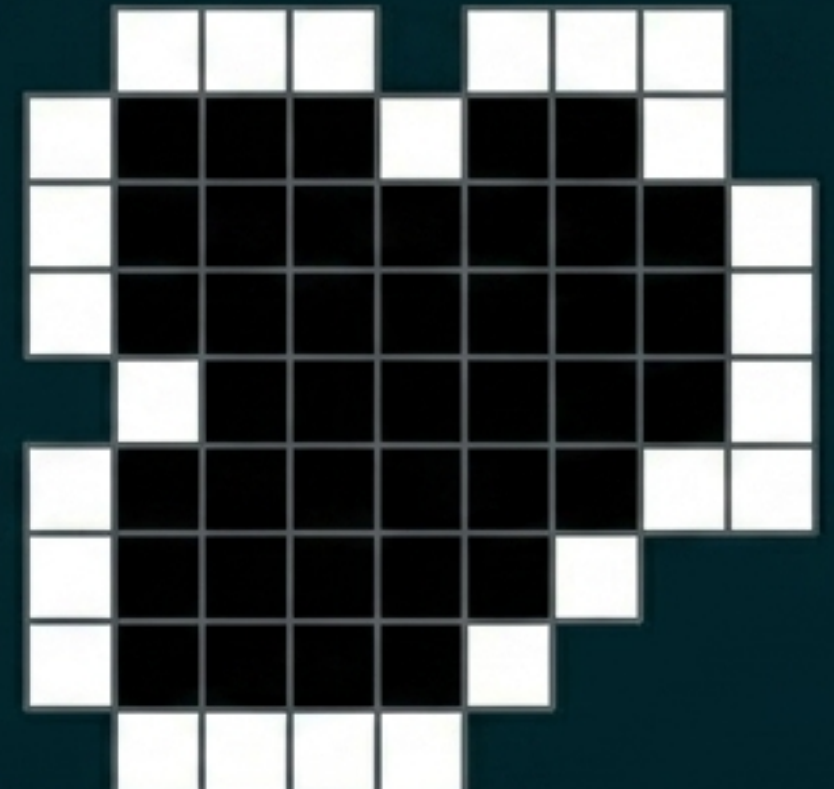
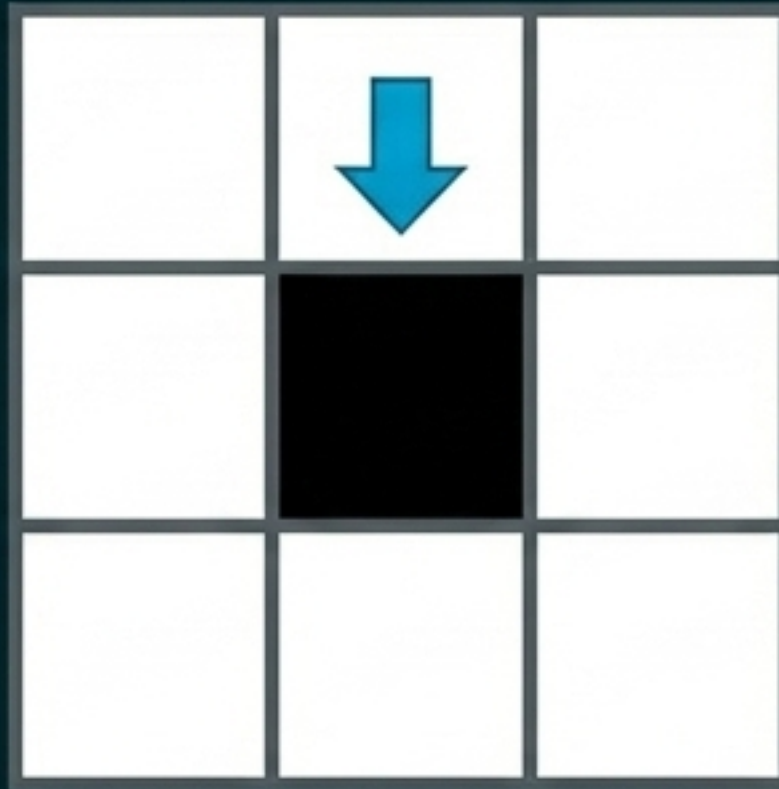
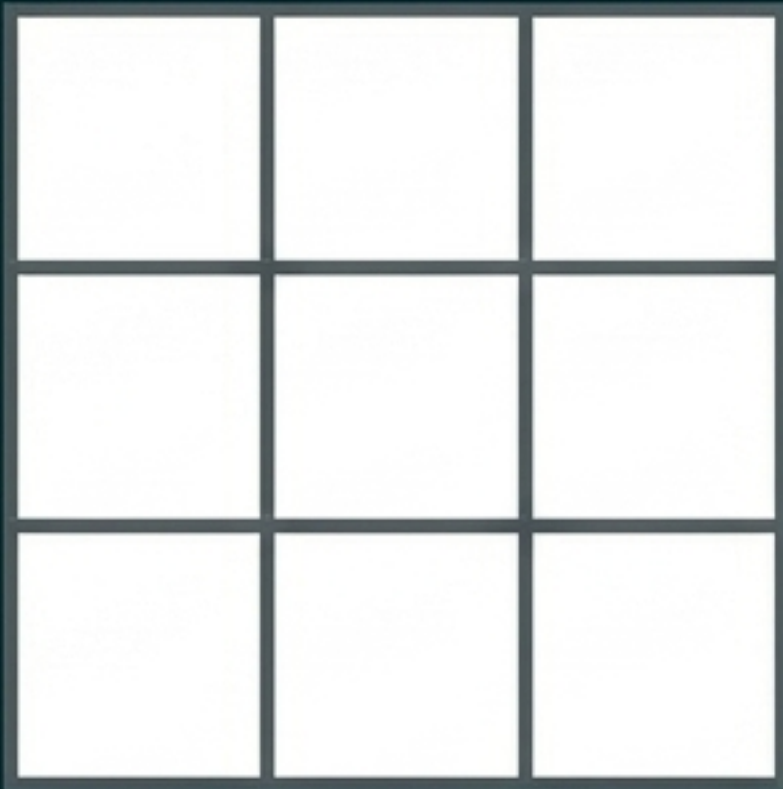
1	1	1
1	1	1
1	1	1

REGLA 51

La Regla 51 es absoluta. No requiere combinaciones complejas. Por sí sola, ejecutada en paralelo a través del tejido de la imagen, es capaz de detectar bordes con una fidelidad topológica superior a los estándares de la industria.

Mecánica Funcional: Esculpiendo el Borde

¿Cómo puede una regla de píxeles todos blancos detectar un borde? Vaciando el interior.



Paso 1: Condición de Activación

El algoritmo escanea solo la porción blanca de la imagen. Si la vecindad 3x3 de un píxel es completamente blanca...

Paso 2: La Inversión

...el píxel central se invierte a negro (0).

Paso 3: El Resultado Emergente

Todos los píxeles interiores se vuelven negros. Los únicos blancos que sobreviven son los adyacentes al perímetro original.
El resultado: Un borde perfecto de 1 píxel de grosor.

Evidencia Cualitativa: Superioridad en Juntas y Esquinas

Los detectores de bordes tradicionales fallan drásticamente en fidelidad. Los estándares avanzados pierden cohesión en los cruces topológicos. La Regla 51 preserva las juntas con precisión milimétrica.

Competidor: Canny



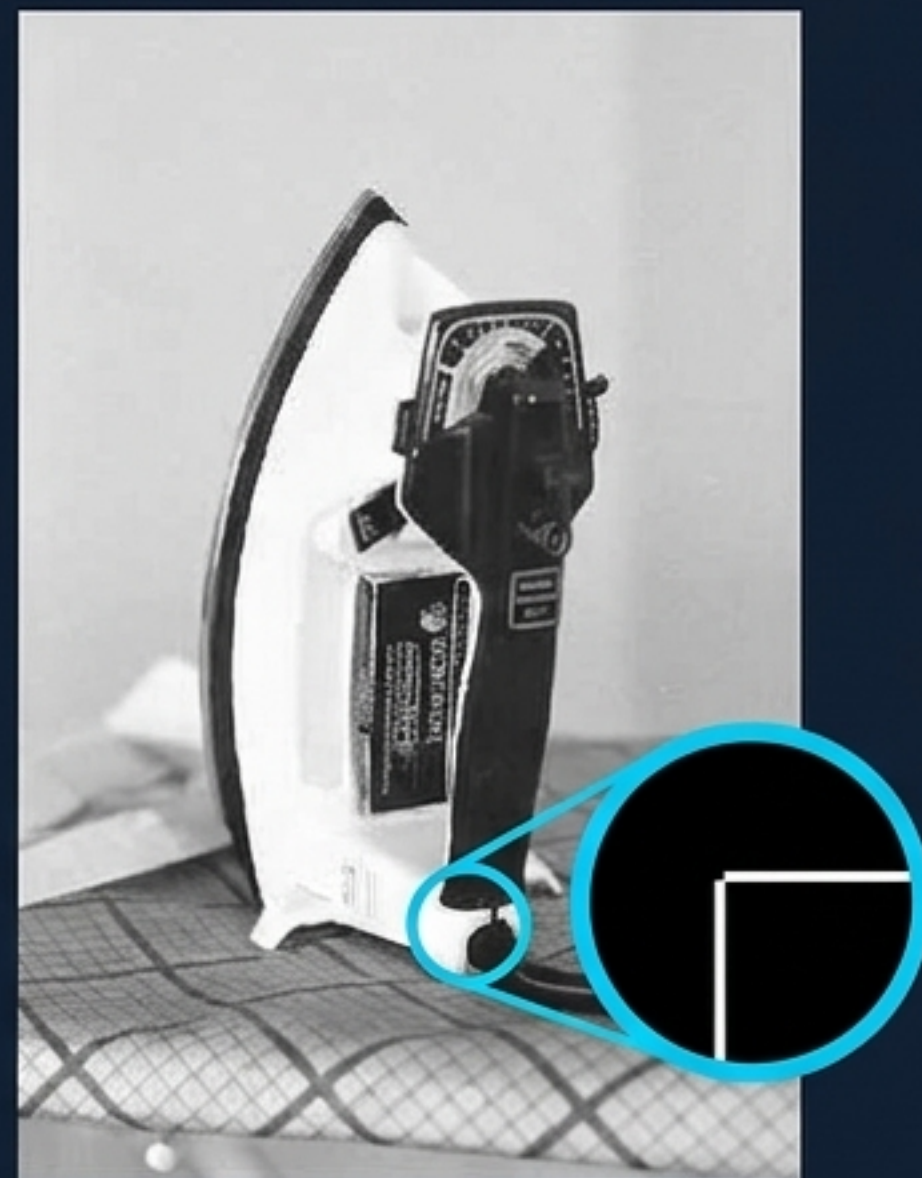
Canny rompe la topología en las uniones.

Competidor: LoG



LoG genera uniones excesivamente gruesas y datos residuales.

La Regla 51

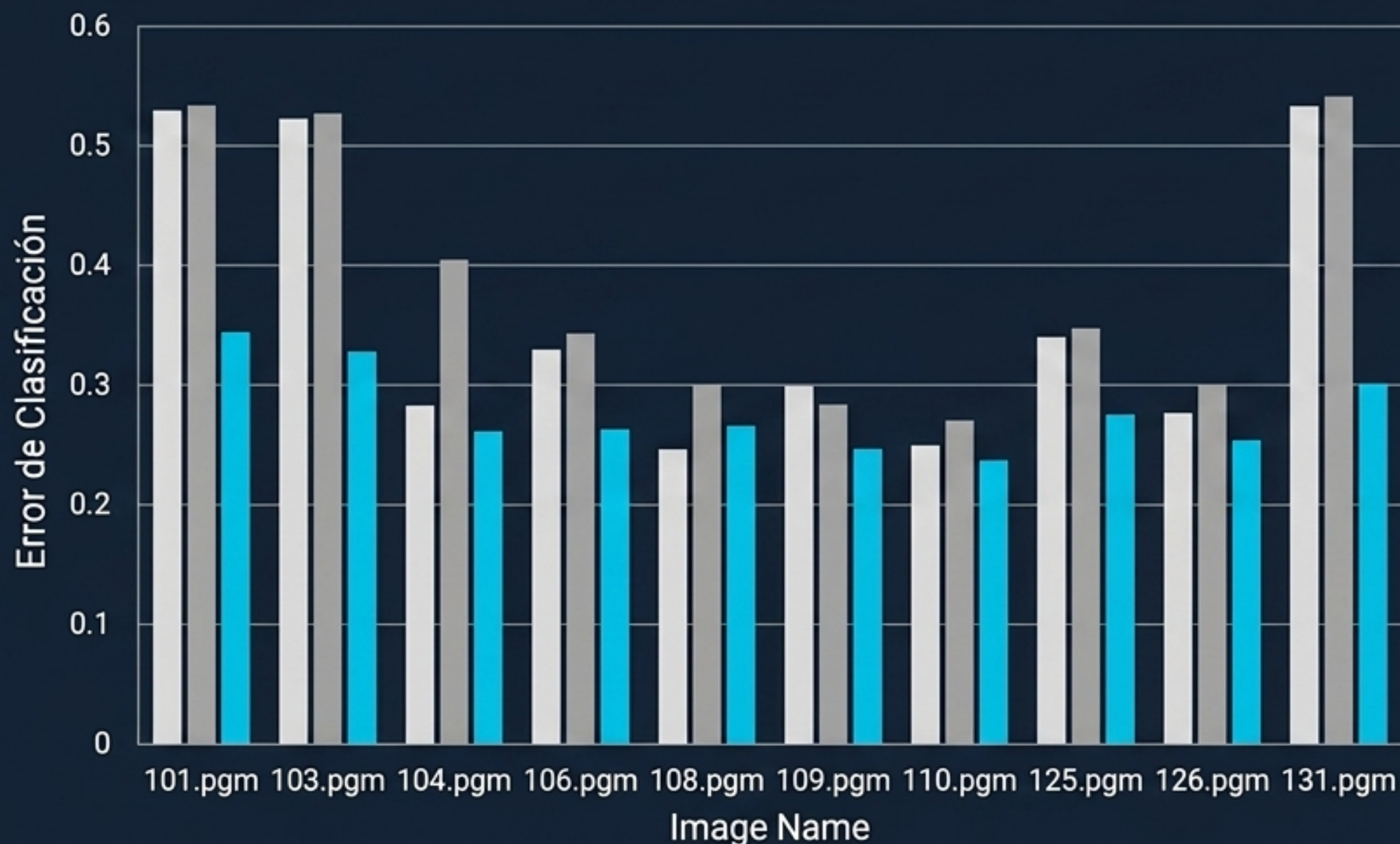


Mantiene la integridad estructural de la esquina, a un solo píxel de grosor.

Evidencia Cuantitativa: Reducción del Error de Clasificación

Calculamos la discrepancia contra las imágenes Ground Truth del dataset USF utilizando la fórmula de Error de Clasificación:

$$\text{Error} = 1 - (|NE_{\theta} \cap NE_T| + |E_{\theta} \cap E_T|) / (NE_{\theta} + E_{\theta})$$



Caja de Diagnóstico

Imagen 104.pgm: Canny (0.304) vs. Regla 51 (0.262) - Mejora del 13.8%

Imagen 110.pgm: Canny (0.269) vs. Regla 51 (0.246) - Mejora del 8.5%

Conclusión: La Regla 51 domina cuantitativamente, presentando bordes más gruesos, claros y precisos que el promedio de la industria.

El Caso de la Imagen 108: Cuando el 'Error' es una Ventaja

En la tabla estadística, la Imagen 108.pgm (Guantes) mostró un mayor error para la Regla 51 frente a Canny. Un análisis visual revela la razón topológica.



1. Ground Truth Manual

Solo mapea bordes fuertes obvios trazados por humanos. Omite el detalle.



2. Canny Edge Detector

Detecta bordes débiles solo si están físicamente entrelazados a un borde principal. Pierde texturas aisladas.



3. Regla 51

Detecta micro-texturas y bordes débiles independientes (costuras del guante, textura de la tela) con extrema sensibilidad.

Takeaway: La Regla 51 es penalizada matemáticamente por el Ground Truth manual por ver detalles arquitectónicos que el evaluador humano (y Canny) omitieron.

Síntesis: Complejidad Algorítmica vs. Exactitud Topológica

Enfoque Tradicional (Ej. Canny / LoG)

- Fórmulas matemáticas densas de múltiples etapas (gradientes, supresión de no máximos, histéresis).
- Top-down. El programador le dice al sistema de arriba hacia abajo exactamente cómo se define la forma de un borde.
- Colapsa en uniones complejas y esquinas agudas donde los cálculos del vector de gradiente se desestabilizan.

Autómatas Celulares (Regla 51)

- Una única matriz de reglas binarias (unos y ceros) evaluada masiva y localmente.
- Bottom-up. Reglas simples y microscópicas generan espontáneamente un comportamiento global sofisticado (Emergencia).
- Inmune a la confusión topológica. Las esquinas y juntas se preservan físicamente por la propia naturaleza geométrica local del autómata.

Conclusiones y el Futuro de la Extracción Topológica

El entrenamiento de Autómatas Celulares demuestra que no necesitamos sistemas más complicados para tareas de visión artificial difíciles; necesitamos reglas más inteligentes.



La Eficacia de lo Simple: Una sola regla matemática (Regla 51) supera heurísticas rígidas con décadas de antigüedad.



Precisión Extrema: Desempeño cualitativo inigualable en la detección de esquinas y juntas críticas, sin pérdida de datos.



Eficiencia de Pipeline: La introducción del umbral de varianza de Otsu elimina el cuello de botella computacional del procesamiento directo en escala de grises.

Próxima Iteración: Sensibilidad Dinámica

Al reemplazar la rigidez geométrica actual de Otsu integrando algoritmos con control dinámico de sensibilidad, la Regla 51 evolucionará para suprimir o aislar deliberadamente redes de bordes débiles, logrando una adaptabilidad arquitectónica total.